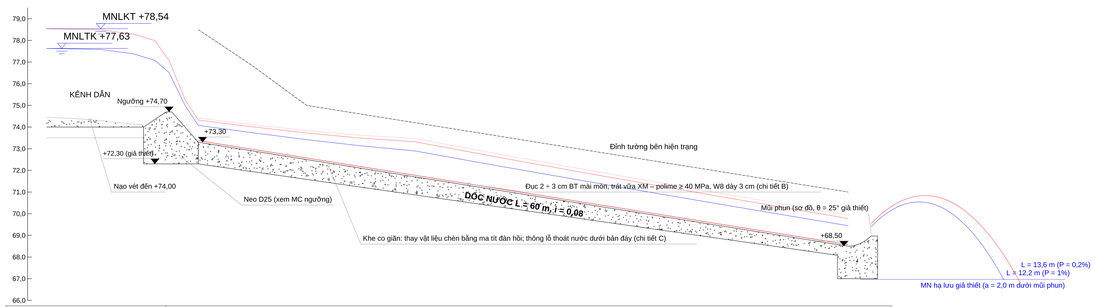
CẮT DỌC TRÀN CHÍNH – ĐƯỜNG MẶT NƯỚC VÀ NỘI DUNG SỬA CHỮA

TỶ LỆ: NGANG 1/200, ĐỨNG 1/100 (sơ đồ)

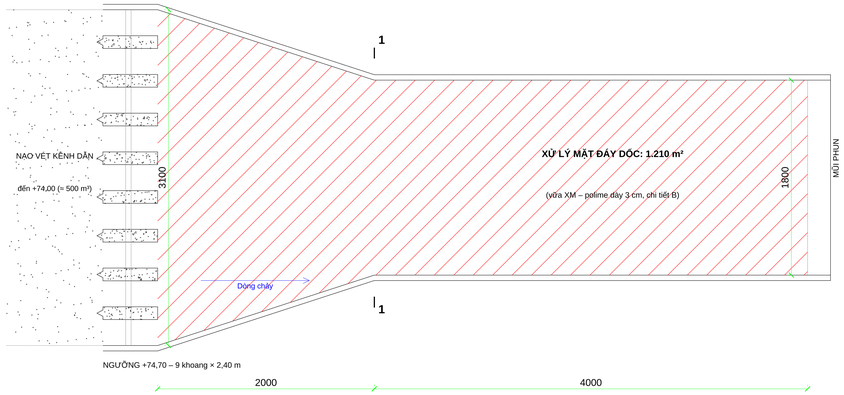


x (m)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
B (m)	31,00	27,75	24,50	21,25	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Cao độ đáy (m)	73,30	72,90	72,50	72,10	71,70	71,30	70,90	70,50	70,10	69,70	69,30	68,90	68,50
h / hhk P = 1% (m)	0,78/0,84	0,84/0,91	0,92/1,00	1,03/1,12	1,20/1,30	1,15/1,25	1,10/1,21	1,07/1,18	1,04/1,14	1,01/1,12	0,99/1,09	0,96/1,07	0,95/1,05
h / hhk P = 0,2% (m)	1,02/1,11	1,11/1,21	1,23/1,34	1,39/1,52	1,62/1,77	1,55/1,71	1,50/1,65	1,45/1,60	1,41/1,56	1,37/1,52	1,34/1,49	1,31/1,46	1,28/1,43
v P = 0,2% (m/s)	8,64	8,89	9,11	9,28	9,38	9,79	10,16	10,51	10,82	11,12	11,40	11,66	11,90
Tường bên / vượt cao (m)	5,20/4,09	3,93/2,72	2,50/1,16	2,50/0,98	2,50/0,73	2,50/0,79	2,50/0,85	2,50/0,90	2,50/0,94	2,50/0,98	2,50/1,01	2,50/1,04	2,50/1,07

Hàm khí hhk = h·(1 + v/100); tường bên sau x = 40 m giả thiết 2,5 m; độ vượt cao tính với lũ kiểm tra.

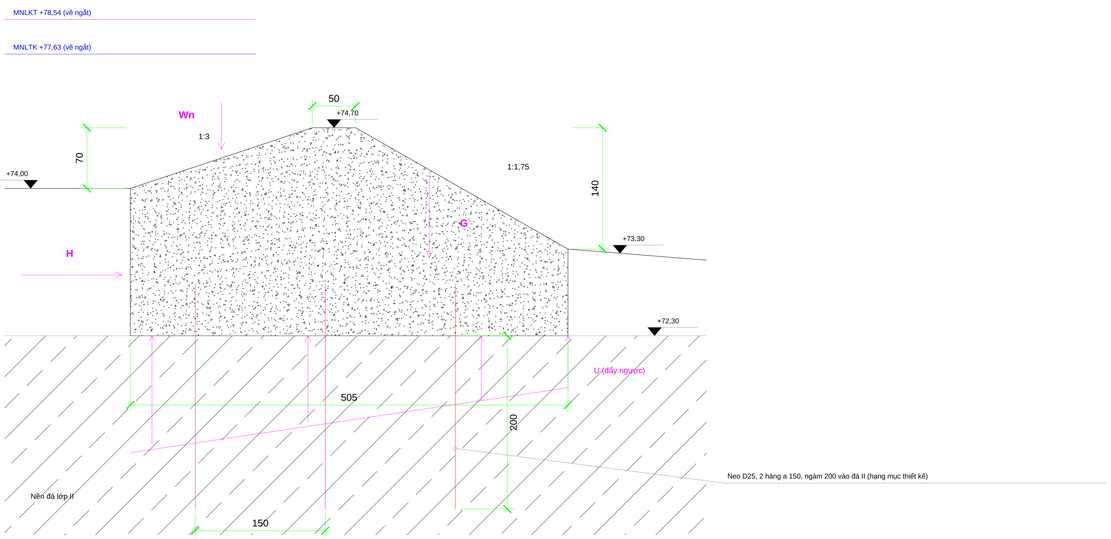
MẶT BẰNG TRÀN CHÍNH (sơ đồ)

TỶ LỆ: 1/200



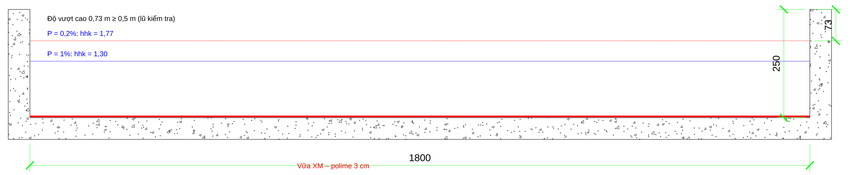
MẶT CẮT NGƯỠNG TRÀN CHÍNH – SƠ ĐỒ KIỂM TRA ỔN ĐỊNH

TỶ LỆ: 1/25



MẶT CẮT 1-1 (x = 20 m)

TỶ LỆ: 1/50



TIÊU NĂNG MŨI PHUN

Tần suất	v (m/s)	h (m)	q (m²/s/m)	L (m)	t Veronese (m)
P = 1%	11,22	0,95	10,61	12,2	11,3
P = 0,2%	11,90	1,28	15,23	13,6	14,0

t chỉ tham khảo (công thức cho nền rời); quan trắc hố xói sau mỗi trận lũ lớn.

TRỊ SỐ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH THÁO LŨ (Bảng 4.1)

Trường hợp	Qmax đến (m³/s)	Zmax (m)	H tràn chính (m)	q tràn chính (m²/s)	H tràn sự cố (m)	q tràn sự cố (m²/s)	q tổng (m²/s)
Lũ thiết kế P = 1%	914	+77,63	2,93	191,0	6,63	138,6	329,6
Lũ kiểm tra P = 0,2%	1.239	+78,54	3,84	274,1	7,54	162,7	436,8
P = 1%, kẹt van TSC	914	+78,21	3,51	243,2	–	0	243,2
P = 0,2%, kẹt van TSC	1.239	+79,14	4,44	331,7	–	0	331,7

KHẢ NĂNG THÁO (Bảng 4.3)

H0 (m)	ε	Q (m³/s)	q (m²/s/m)
1,00	0,960	41,3	1,91
2,00	0,920	112,1	5,19
2,50	0,900	153,2	7,09
3,00	0,881	197,0	9,12
3,50	0,861	242,6	11,23
3,84	0,847	274,4	12,71
4,00	0,841	289,6	13,41

m = 0,45; n = 9; b = 2,4 m

ỔN ĐỊNH NGƯỠNG TRÀN CHÍNH – DẢI RỘNG 1 m (Bảng 4.5)

Mực nước	c (kPa)	G (kN)	W nước (kN)	U (kN)	ΣV (kN)	ΣH (kN)	K trượt	[K]	K lật	σ gót / mũi (kPa)
MNDBT (+74,70)	0	232,1	7,2	84,2	155,1	28,3	3,29	1,150	2,48	30,6 / 30,8
MNDBT (+74,70)	50	232,1	7,2	84,2	155,1	28,3	12,23	1,150	2,48	30,6 / 30,8
MNLTK (+77,63)	0	232,1	81,9	181,6	132,5	97,2	0,82	1,150	1,48	18,7 / 33,8
MNLTK (+77,63)	50	232,1	81,9	181,6	132,5	97,2	3,41	1,150	1,48	18,7 / 33,8
MNLKT (+78,54)	0	232,1	105,2	209,1	128,2	118,7	0,65	1,035	1,38	15,0 / 35,7
MNLKT (+78,54)	50	232,1	105,2	209,1	128,2	118,7	2,78	1,035	1,38	15,0 / 35,7

K = (f·ΣV + c·B)/ΣH; f = 0,60; B = 5,05 m; [K] = Kn·nc = 1,15 (cơ bản), 1,035 (đặc biệt). c = 0: K < [K] khi tháo lũ → cần c ≥ 6,4 kPa (MNLTK), 9,1 kPa (MNLKT).
Neo D25 thụ động (2 hàng, a = 1,5 m, ngàm 2,0 m vào đá lớp II), c = 0: lực kéo cần 40 / 57 kN/thanh ≤ 33% Ntt = 171,8 kN; K = 2,23 / 1,81 khi mọi neo đạt Ntt (Bảng 4.6).

THỦY LỰC TRÀN SỰ CỐ (b = 5 m, dốc 32 m, i = 0,08)

Tần suất	Q (m³/s)	h đầu dốc (m)	h cuối dốc (m)	v cuối (m/s)	Tường yêu cầu (m)
P = 1%	138,6	4,28 (= hk)	2,56	10,84	5,0 → 3,3
P = 0,2%	162,7	4,76 (= hk)	2,91	11,17	5,5 → 3,7

Đầu dốc h = hk (P = 0, mặt cắt không chết); tường yêu cầu = hhk + 0,5 m – đối chiếu chiều cao tường thực tế.

KHỐI LƯỢNG SỬA CHỮA TRÀN

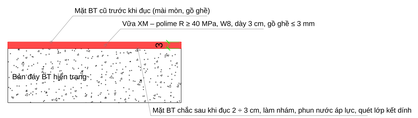
Hạng mục (Bảng 7.1 – II)	Đơn vị	Khối lượng
Xử lý bề mặt đáy dốc tràn chính bằng vữa XM – polime dày 3 cm	m²	1.210
Nạo vét kênh dẫn thượng lưu tràn chính (ước tính)	m³	≈ 500
Bóc bỏ, lát lại tấm BTCT mái tràn sự cố	m²	1.474
Thay vật liệu chèn khe co giãn (ma tít đàn hồi)	khe	theo HT

GHI CHÚ:

1. Cao trình ghi bằng m, kích thước ghi bằng cm. Hình học tràn theo hồ sơ hiện trạng: 9 khoang × 2,4 m, ngưỡng thực dụng +74,70 chảy tự do, dốc nước dài 60 m, i = 0,08, thu hẹp 31 → 18 m trên 20 m đầu, tiêu năng mũi phun. Bản đáy, tường, mũi phun vẽ sơ đồ; kích thước ghi "giả thiết" phải đối chiếu hồ sơ hoàn công.
2. Kết cấu ngưỡng, trụ pin, tường bên, cầu giao thông còn tốt – giữ nguyên. Độ vượt cao tường bên nhỏ nhất 0,73 m (x = 20 m, lũ kiểm tra) ≥ 0,5 m: không nâng tường.
3. Đáy dốc: đục bỏ lớp BT bề mặt mài mòn 2 ÷ 3 cm đến lớp BT chắc, làm sạch bằng phun nước áp lực, quét lớp kết dính, trát vữa XM – polime R ≥ 40 MPa, W8 (TCVN 4116:2023 mục 5.1.9) dày 3 cm, hoàn thiện phẳng (gỗ ghề cục bộ ≤ 3 mm) để hạn chế xâm thực ở lưu tốc 9 ÷ 12 m/s. Thi công mùa khô, theo từng dải, bảo dưỡng ẩm theo chỉ dẫn nhà sản xuất.
4. Khe co giãn: cạo bỏ vật liệu chèn cũ, chèn lại ma tít đàn hồi; kiểm tra, thông các lỗ thoát nước dưới bản đáy.
5. Nạo vét kênh dẫn thượng lưu đến cao trình sân +74,00 (thấp hơn ngưỡng 0,7 m) để bảo đảm điều kiện chảy tới ngưỡng như tính toán.
6. Ổn định ngưỡng: khi bỏ qua lực dính, K trượt khi tháo lũ < [K]; ngưỡng đạt khi lực dính mặt tiếp xúc BT – đá c ≥ 9,1 kPa – chưa kiểm chứng, nên khoan neo là hạng mục thiết kế: thép CB400-V D25, 2 hàng, a = 150 cm, khoan D76 qua khối ngưỡng, ngàm 200 cm vào đá lớp II, bơm vữa xi măng không co ngót (≈ 36 thanh, 144 m khoan, 0,6 t); neo thụ động (ma sát – cắt): với c = 0 lực kéo cần 40 ÷ 57 kN/thanh ≤ 33% Ntt = min(thép 171,8; bám dính vữa – đá 191; thép – vữa 314) = 171,8 kN; K = 2,23 (MNLTK) / 1,81 (MNLKT) khi mọi neo đạt Ntt (Bảng 4.6). Thí nghiệm kéo nhổ ≥ 3 neo đến 100 kN trước thi công đại trà. Số lượng điều chỉnh theo hồ sơ hoàn công (nếu đã có thép neo, chân khay ngàm đá).
7. Mũi phun và hố xói: không sửa chữa; quan trắc địa hình hố xói sau mỗi trận lũ lớn.

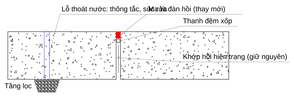
CHI TIẾT B – XỬ LÝ MẶT ĐÁY DỐC

TỶ LỆ: 1/10



CHI TIẾT C – KHE CO GIÃN, LỖ THOÁT NƯỚC

TỶ LỆ: không tỷ lệ



TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI – PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MINH				
KHOA CÔNG TRÌNH – ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ				
ĐỀ TÀI: TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ SỬA CHỮA NÂNG CẤP CỤM CÔNG TRÌNH ĐẦU MỐI HỒ CHỨA NƯỚC CÀ GIÀY – TỈNH LÂM ĐỒNG				
TRẬN XẢ LŨ CHÍNH – SỬA CHỮA DỐC NƯỚC KIỂM TRA THỦY LỰC VÀ ỔN ĐỊNH NGƯỠNG				
GV HƯỚNG DẪN	TS. Phạm Ngọc Thịnh		TỶ LỆ	**Như hình vẽ**
SV THỰC HIỆN	Trần Quốc Thanh		BẢN VẼ SỐ	**06 / 07**
NGÀNH	KTXD công trình thủy	Tháng 10/2026	KÝ HIỆU	**HCG-BV06**